

Table of Contents

灵敏度分析

局部灵敏度

全局灵敏度

应用一

应用二：运输问题

运输问题

Table of Contents

灵敏度分析

局部灵敏度

全局灵敏度

应用一

应用二：运输问题

运输问题

灵敏度分析

在线性规划应用中，一个非常重要的问题是：

- ▶ 当输入参数发生变化时，最优解和最优值将如何变化？

这类问题称为线性规划的灵敏度分析。

- ▶ 首先从局部角度讨论：输入参数只发生较小扰动；
- ▶ 然后推广到全局角度讨论：输入参数可以发生任意变化。

局部灵敏度

考虑标准型线性规划问题

$$\begin{aligned} V &:= \min \quad c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b, \\ & x \geq 0. \end{aligned}$$

- ▶ 给定 A 和 b ，可将 V 看作 c 的函数： $V(c)$ 。

定理 1.1

若原问题有唯一最优解 x^* ，则

$$\nabla V(c) = x^*.$$

- ▶ 若 c_i 发生小幅变化 Δc_i ，则最优值变化约为 $\Delta c_i x_i^*$ ；
- ▶ 原因是当 Δc 足够小时，最优解保持不变，此时 V 的变化为 $\Delta c^\top x^*$ 。

局部灵敏度

类似地，给定 A 和常值 c ，可将 V 看作 b 的函数： $V(b)$ 。

定理 1.2

若对偶问题有唯一最优解 y^* ，则

$$\nabla V(b) = y^*.$$

- ▶ 若对偶最优解不唯一（或者对偶问题无界或无解），则梯度不存在；
- ▶ 若 b_i 发生小幅变化 Δb_i ，则最优值变化约为 $\Delta b_i y_i^*$ 。

解释

已知原问题最优值也等于其对偶问题的最优值：

$$\begin{aligned} \max \quad & b^\top y \\ \text{s.t.} \quad & A^\top y \leq c. \end{aligned}$$

即

$$V(b) = b^\top y^*.$$

若 b 发生一个较小扰动 Δb ，并且对偶最优解保持不变，则

$$\Delta V = \Delta b^\top y^*.$$

局部灵敏度

上述结论对如下不等式形式（或最大化问题）同样成立：

$$\begin{aligned} \max \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Ax \leq b, \\ & x \geq 0. \end{aligned}$$

有：

1. 若原问题有唯一最优解 x^* ，则 $\nabla V(c) = x^*$ ；
 2. 若对偶问题有唯一最优解 y^* ，则 $\nabla V(b) = y^*$ 。
- 可以通过添加松弛变量，或将其转化为标准型，再利用前面的结论加以证明。

例子（排产问题）

原问题：

$$\begin{aligned} \max \quad & x_1 + 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 \leq 100, \\ & 2x_2 \leq 200, \\ & x_1 + x_2 \leq 150, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

最优解为 $x^* = (50, 100)$ ，最优值为 250。

对偶问题：

$$\begin{aligned} \min \quad & 100y_1 + 200y_2 + 150y_3 \\ \text{s.t.} \quad & y_1 + y_3 \geq 1, \\ & 2y_2 + y_3 \geq 2, \\ & y_1, y_2, y_3 \geq 0. \end{aligned}$$

最优解是？。

例子 (续)

在排产问题中, 已知

$$x^* = (50, 100), \quad y^* = (0, 0.5, 1), \quad V^* = 250.$$

1. 如果产品 1 的单位利润由 1 变为 1.02, 最优值是多少?

- ▶ 利润变化为 $\Delta c_1 = 0.02$;
- ▶ 因而最优值变化量为 $\Delta c_1 x_1^* = 0.02 \times 50 = 1$;
- ▶ 所以新的最优值为 **251**。

例子 (续)

在同一问题中，若产品 2 的单位利润由 2 变为 1.97，最优值是多少？

- ▶ 利润变化为 $\Delta c_2 = -0.03$;
- ▶ 因而最优值变化量为 $\Delta c_2 x_2^* = -0.03 \times 100 = -3$;
- ▶ 所以新的最优值为 247。

例子 (续)

若资源 2 的总量由 200 变为 202, 最优值是多少?

- ▶ 右端项变化为 $\Delta b_2 = 2$;
- ▶ 对偶最优解中对应影子价格为 $y_2^* = 0.5$;
- ▶ 因而最优值变化量为 $\Delta b_2 y_2^* = 2 \times 0.5 = 1$;
- ▶ 所以新的最优值为 251。

例子 (续)

若资源 1 的总量由 100 变为 99, 最优值是多少?

- ▶ 右端项变化为 $\Delta b_1 = -1$;
- ▶ 对偶最优解中 $y_1^* = 0$;
- ▶ 因而最优值变化量为 $\Delta b_1 y_1^* = 0$;
- ▶ 所以在局部灵敏度分析下, 最优值**保持不变**。

其他性质

考虑问题

$$\begin{aligned} \max \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Ax \leq b, \\ & x \geq 0. \end{aligned}$$

若最优解为 x^* ，并且第 i 个约束满足

$$a_i^\top x^* < b_i,$$

那么改变 b_i 会有什么效果？

其他性质

考虑问题

$$\begin{aligned} \max \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Ax \leq b, \\ & x \geq 0. \end{aligned}$$

若最优解为 x^* ，并且第 i 个约束满足

$$a_i^\top x^* < b_i,$$

那么改变 b_i 会有什么效果？

- ▶ 根据互补松弛，对应的对偶变量必有 $y_i^* = 0$ ；
- ▶ 因而右端这个非紧约束发生小幅变化，不影响最优值（通常也不影响最优解）；
- ▶ 直观上说：若某类资源本来就充足，少量增加或减少都不会产生影响。

影子价格

回忆：若 y^* 是对偶问题最优解，且

$$\nabla V(b) = y^*,$$

我们称 y^* 为右端项 b 的**影子价格** (shadow price)。

- ▶ 在生产例子中，某项资源的影子价格表示：若增加一个单位该资源，最优收益会提高多少；
- ▶ 因而它可以理解为这类资源的**单位价值**或**公平价格**。

注意

上述分析是局部分析，只能处理较小幅度的参数变化。

- ▶ 本质上，这些结论只在最优基保持不变时成立；
- ▶ 如果最优基发生改变，则局部灵敏度结论一般不再成立。

例如，在排产问题中，若资源 1 的总量从 100 直接减少到 0，则新的最优解会变为

$$(0, 100),$$

对应最优值为 200，与由 $\Delta b_1 y_1^* = 0$ 得到的结论不同。

- ▶ 那么，参数到底变化到什么程度，才仍然属于“小幅度变化”？
- ▶ 这就引出了全局灵敏度分析。

Table of Contents

灵敏度分析

局部灵敏度

全局灵敏度

应用一

应用二：运输问题

运输问题

全局灵敏度

当参数发生较大变化时，最优解将如何改变？

- ▶ b 变为 $b + \Delta b$;
- ▶ c 变为 $c + \Delta c$ 。

回忆单纯形法：对于一个最优基 B ，有

- ▶ 检验数满足

$$c^\top - c_B^\top A_B^{-1} A \geq 0;$$

- ▶ $A_B^{-1} b$ 给出原问题在该基下的基变量取值；
- ▶ $(A_B^{-1})^\top c_B$ 对应对偶问题的最优解信息。

因而，全局灵敏度分析的核心，就是研究参数变化后：

当前最优基何时仍保持可行与最优。

改变 b

假设右端项变为 $\tilde{b} = b + \Delta b$.

则保持原最优基 B 时, 对应的新基解为

$$\tilde{x}_B = A_B^{-1}(b + \Delta b) = x_B^* + A_B^{-1}\Delta b.$$

注意: 检验数

$$c^\top - c_B^\top A_B^{-1}A$$

与 b 无关。

- ▶ 若 $\tilde{x}_B \geq 0$, 则 B 仍为最优基;
- ▶ 新的最优解为 $(\tilde{x}_B, 0)$;
- ▶ 新的最优值为 $V(\tilde{b}) = V^* + c_B^\top A_B^{-1}\Delta b = V^* + (y^*)^\top \Delta b,$

其中 y^* 为对偶最优解。

改变 b

当只改变一个右端项时，什么程度的变化仍可视为“局部”变化？

设

$$\Delta b = \lambda e_i,$$

其中 e_i 是第 i 个分量为 1 的单位向量，则需要满足

$$x_B^* + \lambda A_B^{-1} e_i \geq 0.$$

只要上述不等式成立，当前最优基就保持不变，从而局部灵敏度分析依然适用。

► 因此，参数 λ 的可行范围可以通过一组线性不等式直接求出。

例子

继续考虑排产问题：

$$\max \quad x_1 + 2x_2$$

$$\text{s.t.} \quad x_1 \leq 100,$$

$$2x_2 \leq 200,$$

$$x_1 + x_2 \leq 150,$$

$$x_1, x_2 \geq 0.$$

对于其最优解，标准型中的基变量集合为 $B = \{1, 2, 3\}$ ，最优基本可行解为

$$x^* = (50, 100, 50, 0, 0).$$

- 问题：第三个约束（右端项为 150 的约束）改变多少时，最优基保持不变？

例子 (续)

由最终单纯形表可得到

$$A_B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -0.5 & 1 \\ 0 & 0.5 & 0 \\ 1 & 0.5 & -1 \end{pmatrix}.$$

若第三个约束右端项变化为 λ , 即

$$\Delta b = \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

则

$$\tilde{x}_B = x_B^* + \lambda A_B^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 \\ 100 \\ 50 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

为保证 $\tilde{x}_B \geq 0$, 必须有

$$-50 \leq \lambda \leq 50.$$

改变 c

假设目标系数变为

$$\tilde{c} = c + \Delta c.$$

为了保证原基本解仍为最优解，需要保证新的检验数满足

$$\tilde{c}_N^\top - \tilde{c}_B^\top A_B^{-1} A_N \geq 0.$$

由于可行性与 c 无关，因此当前基依然对应一个基本可行解。

令

$$\Delta c = \lambda e_j,$$

则分两种情形讨论：

- ▶ $j \in B$ ：基变量对应的目标系数改变；
- ▶ $j \in N$ ：非基变量对应的目标系数改变。

情况 1: $j \in B$

若被改变的变量属于基变量, 则新的检验数为

$$\begin{aligned}\tilde{c}_N^\top - \tilde{c}_B^\top A_B^{-1} A_N &= c_N^\top - (c_B^\top + \lambda e_j^\top) A_B^{-1} A_N \\ &= c_N^\top - c_B^\top A_B^{-1} A_N - \lambda e_j^\top A_B^{-1} A_N.\end{aligned}$$

记原检验数为

$$r_N^\top = c_N^\top - c_B^\top A_B^{-1} A_N.$$

为保证当前基仍然最优, 需要有

$$r_N^\top - \lambda e_j^\top A_B^{-1} A_N \geq 0.$$

- 这是一组线性不等式;
- 解出其可行区间, 即得到局部灵敏度分析成立的 λ 范围。

情况 2: $j \in N$

若被改变的变量属于非基变量，则新的检验数为

$$\begin{aligned}\tilde{c}_N^\top - \tilde{c}_B^\top A_B^{-1} A_N &= (c_N^\top + \lambda e_j^\top) - c_B^\top A_B^{-1} A_N \\ &= r_N^\top + \lambda e_j^\top.\end{aligned}$$

因而，为保证当前基仍然最优，只需满足

$$r_N^\top + \lambda e_j^\top \geq 0.$$

- ▶ 该条件通常更容易检查；
- ▶ 只需要保证被修改的那个非基变量对应的检验数仍非负即可。

例子

继续考虑排产问题。其最终单纯形表可写为：

B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
z	0	0	0	0.5	1	250
1	1	0	0	-0.5	1	50
3	0	0	1	0.5	-1	50
2	0	1	0	0.5	0	100

- 问题：目标函数系数发生多大变化时，仍可使用局部灵敏度分析？

例子 (续)

已知

$$A_B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -0.5 & 1 \\ 0 & 0.5 & 0 \\ 1 & 0.5 & -1 \end{pmatrix}, \quad A_N = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad r_N = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

假设将产品 1 的利润从 1 变为 $1 + \lambda$ (在标准型最小化写法中对应 $-1 - \lambda$)，则需要保证

$$r_N - \lambda A_N^{\top} (A_B^{-1})^{\top} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 0.5 \\ -1 \end{pmatrix} \geq 0.$$

因此得到

$$-1 \leq \lambda \leq 1.$$

超过范围的变动

若参数变化超过上述允许范围，则当前基不再保持最优。

- ▶ 若 c 的变化较大，使得当前解中出现负检验数，则可以继续运行单纯形法，直到找到新的最优解；
- ▶ 若 b 的变化较大，使得当前最优基对应的解不再可行，则需要重新调整求解过程；
- ▶ 进一步看， b 的大幅变化也可以视为对偶问题目标函数系数的变化，因而可借助对偶视角继续分析。

改变 A

若约束矩阵 A 发生变化，则情况更复杂。

- ▶ 若改变的是非基变量对应的列 A_j ，则原最优解仍然可行；
- ▶ 此时只需重新计算第 j 个变量对应的检验数 $\bar{c}_j$ ：
 - ▶ 若其仍非负，则原最优解仍是最优解；
 - ▶ 否则，需要更新单纯形表中的第 j 列及其检验数，并继续迭代。
- ▶ 若改变的是基变量对应的列，则单纯形表中几乎所有数据都会变化，通常没有简单的直接更新方法。

其他改变

添加变量（其余参数不变）

- ▶ 原基本可行解仍然可行；
- ▶ 原有检验数不变；
- ▶ 只需检查新增变量对应的检验数：若非负，则原最优解仍最优，否则继续运行单纯形法。

增加约束

- ▶ 若原最优解满足新增约束，则其仍为最优解；
- ▶ 若不满足，则一个较好的做法是引入新的对偶变量，结合当前单纯形表，从对偶问题继续推进计算。

其他改变：添加变量

考虑前面的排产问题：

$$\max \quad x_1 + 2x_2$$

$$\text{s.t.} \quad x_1 \leq 100,$$

$$2x_2 \leq 200,$$

$$x_1 + x_2 \leq 150,$$

$$x_1, x_2 \geq 0.$$

已知其最优解为 $x^* = (50, 100)$, $z^* = 250$, $y^* = (0, 0.5, 1)$.

现在假设新增一种产品 x_3 ，其单位利润为 c_3 ，并且每生产 1 单位 x_3 消耗资源

$$a_3^T = (1, 2, 1)$$

也就是说，约束变为

$$x_1 + x_3 \leq 100,$$

$$2x_2 + 2x_3 \leq 200,$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 150.$$

由于只是新增一个变量，原基本可行解仍然可行，且原有变量的检验数都不变。

因此，我们只需要检查新变量 x_3 的检验数：

$$\bar{c}_3 = y^{*\top} a_3 - c_3 = 0 \cdot 1 + 0.5 \cdot 2 + 1 \cdot 1 - c_3 = 2 - c_3.$$

► 若 $c_3 \leq 2$ ，则 $\bar{c}_3 \geq 0$ ，原最优解仍然最优，且 $x_3 = 0$ ；

也就是说，约束变为

$$x_1 + x_3 \leq 100,$$

$$2x_2 + 2x_3 \leq 200,$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 150.$$

由于只是新增一个变量，原基本可行解仍然可行，且原有变量的检验数都不变。

因此，我们只需要检查新变量 x_3 的检验数：

$$\bar{c}_3 = y^{*\top} a_3 - c_3 = 0 \cdot 1 + 0.5 \cdot 2 + 1 \cdot 1 - c_3 = 2 - c_3.$$

- ▶ 若 $c_3 \leq 2$ ，则 $\bar{c}_3 \geq 0$ ，原最优解仍然最优，且 $x_3 = 0$ ；
- ▶ 若 $c_3 > 2$ ，则 $\bar{c}_3 < 0$ ，说明引入 x_3 后有可能改进目标值；

也就是说，约束变为

$$x_1 + x_3 \leq 100,$$

$$2x_2 + 2x_3 \leq 200,$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 150.$$

由于只是新增一个变量，原基本可行解仍然可行，且原有变量的检验数都不变。

因此，我们只需要检查新变量 x_3 的检验数：

$$\bar{c}_3 = y^{*\top} a_3 - c_3 = 0 \cdot 1 + 0.5 \cdot 2 + 1 \cdot 1 - c_3 = 2 - c_3.$$

- ▶ 若 $c_3 \leq 2$ ，则 $\bar{c}_3 \geq 0$ ，原最优解仍然最优，且 $x_3 = 0$ ；
- ▶ 若 $c_3 > 2$ ，则 $\bar{c}_3 < 0$ ，说明引入 x_3 后有可能改进目标值；
- ▶ 此时可将 x_3 作为人基变量候选，从当前单纯形表继续运行单纯形法。

理解： $y^{*\top} a_3 = 2$ 可以看作“生产 1 单位新产品所需要付出的资源影子成本”。

只有当新增产品的单位利润超过 2 时，它才值得进入生产计划。

Table of Contents

灵敏度分析

局部灵敏度

全局灵敏度

应用一

应用二：运输问题

运输问题

世界杯投注案例：平台应该接受多少订单？

背景：某博彩平台收到如下 5 个冠军投注订单。世界杯最后只有 5 种可能结果：

Order	Price Limit	Quantity Limit	Argentina	Brazil	Italy	Germany	France
1	0.75	10	1	1	1	0	0
2	0.35	5	0	0	0	1	0
3	0.40	10	1	0	1	0	1
4	0.95	10	1	1	1	1	0
5	0.75	5	0	1	0	1	0

表中每个订单的含义为：

- **Price Limit**: 客户愿意支付的每份最高价格；**Quantity Limit**: 客户最多愿意买多少份；
某一球队列中为 1：表示若该队夺冠，该订单每份需赔付 1 元

问题：设第 i 个订单最终接受 x_i 份，平台应如何选 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 使得**保证利润**
(worst-case profit) 最大？

线性规划建模与最优解

设 x_i 为第 i 个订单实际接受的数量, M 为所有可能结果下的最大赔付, 则平台的目标为

$$\max 0.75x_1 + 0.35x_2 + 0.40x_3 + 0.95x_4 + 0.75x_5 - M$$

约束:

$$x_1 + x_3 + x_4 \leq M \quad (\text{Argentina})$$

$$x_1 + x_4 + x_5 \leq M \quad (\text{Brazil})$$

$$x_1 + x_3 + x_4 \leq M \quad (\text{Italy})$$

$$x_2 + x_4 + x_5 \leq M \quad (\text{Germany})$$

$$x_3 \leq M \quad (\text{France})$$

$$0 \leq x_1 \leq 10, \quad 0 \leq x_2 \leq 5, \quad 0 \leq x_3 \leq 10, \quad 0 \leq x_4 \leq 10, \quad 0 \leq x_5 \leq 5.$$

最优解:

$$x_1 = 5, \quad x_2 = 5, \quad x_3 = 5, \quad x_4 = 0, \quad x_5 = 5, \quad M = 10$$

► 如何判断这是一个最优解?

通过对偶与互补松弛验证最优解

对偶问题 (Dual): 令 $y_A, y_B, y_I, y_G, y_F \geq 0$ 为五个冠军状态对应的对偶变量, $u_1, \dots, u_5 \geq 0$ 为五个数量上限约束对应的对偶变量, 则

$$\min \quad 10u_1 + 5u_2 + 10u_3 + 10u_4 + 5u_5$$

$$\text{s.t.} \quad y_A + y_B + y_I + u_1 \geq 0.75 \quad (x_1)$$

$$y_G + u_2 \geq 0.35 \quad (x_2)$$

$$y_A + y_I + y_F + u_3 \geq 0.40 \quad (x_3)$$

$$y_A + y_B + y_I + y_G + u_4 \geq 0.95 \quad (x_4)$$

$$y_B + y_G + u_5 \geq 0.75 \quad (x_5)$$

$$y_A + y_B + y_I + y_G + y_F \leq 1 \quad (M)$$

$$y_A, y_B, y_I, y_G, y_F, u_1, \dots, u_5 \geq 0$$

由互补松弛反推：

- ▶ France 约束松弛： $x_3 = 5 < 10 = M^* \Rightarrow y_F = 0$
- ▶ 数量上限中 $x_1 < 10, x_3 < 10, x_4 < 10 \Rightarrow u_1 = u_3 = u_4 = 0$
- ▶ 因 $x_1, x_2, x_3, x_5, M > 0$ ，对应对偶约束取等号

取一组满足条件的对偶解：

$$y_A = 0.20, \quad y_B = 0.35, \quad y_I = 0.20, \quad y_G = 0.25, \quad y_F = 0,$$

$$u_1 = 0, \quad u_2 = 0.10, \quad u_3 = 0, \quad u_4 = 0, \quad u_5 = 0.15.$$

验证：

$$10u_1 + 5u_2 + 10u_3 + 10u_4 + 5u_5 = 5(0.10) + 5(0.15) = 1.25.$$

原问题与对偶问题目标值相同，故由强对偶定理，

$$\boxed{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (5, 5, 5, 0, 5)}$$

对偶变量 y 的经济含义：State Prices 与隐含赔率

在对偶问题中，

$$y_A, y_B, y_I, y_G, y_F \geq 0$$

分别对应五种最终结果：

Argentina, Brazil, Italy, Germany, France.

经济含义：

- ▶ y_A ：若 Argentina 夺冠时赔付 1 元，否则赔 0 元，这种“纯状态票”的影子价格
- ▶ y_B, y_I, y_G, y_F 同理
- ▶ 因此， y 可以看作每个冠军状态下单位赔付的 **state price**（状态价格）

组合票的理论价值：若某张票覆盖若干个状态，则其理论价值等于这些状态价格之和。例如，

$$\text{Order 1: (A,B,I)} \implies \text{Value} = y_A + y_B + y_I.$$

$$\text{Order 5: (B,G)} \implies \text{Value} = y_B + y_G.$$

在本例中，可取一组对偶最优解

$$y_A = 0.20, \quad y_B = 0.35, \quad y_I = 0.20, \quad y_G = 0.25, \quad y_F = 0.$$

于是：

$$\text{Value}(\text{Order 1}) = 0.20 + 0.35 + 0.20 = 0.75,$$

$$\text{Value}(\text{Order 4}) = 0.20 + 0.35 + 0.20 + 0.25 = 1.00,$$

$$\text{Value}(\text{Order 5}) = 0.35 + 0.25 = 0.60.$$

解释：

- ▶ 若订单价格 $>$ 理论价值，则平台愿意接受
- ▶ 若订单价格 $<$ 理论价值，则平台不愿接受
- ▶ 因而，对偶变量 y 给出了一组能够解释最优接单决策的 隐含赔率 / 影子价格

注意：

$$y_F = 0$$

并不表示 France 不可能夺冠，而是表示在最优解下，France 这一状态不是“最坏赔付”的瓶颈，因此其影子价格为 0。

对偶变量 u 的经济含义

经济含义：

- ▶ u_i 表示第 i 个订单数量上限的 **影子价格** 也就是说：若将该订单的最大可成交数量增加 1 单位，平台的最优保证利润最多可增加 u_i

与状态价格 y 的关系：对订单 i ，其报价 = 覆盖状态的理论价值 + 数量上限的稀缺价值。例如，

$$y_G + u_2 \geq 0.35, \quad y_B + y_G + u_5 \geq 0.75.$$

其中：

- ▶ y ：该票在不同冠军状态下赔付的理论成本
- ▶ u_i ：若该订单本身有利可图，但数量受限，则上限会带来额外价值

本例中的对偶解：

$$u_1 = 0, \quad u_2 = 0.10, \quad u_3 = 0, \quad u_4 = 0, \quad u_5 = 0.15.$$

- ▶ Order 2: 只覆盖 Germany, 状态价值 $= y_G = 0.25$, 报价 $= 0.35$, 故每多卖 1 份可多赚 $0.35 - 0.25 = 0.10 = u_2$
- ▶ Order 5: 覆盖 Brazil 和 Germany, 状态价值 $= y_B + y_G = 0.60$, 报价 $= 0.75$, 故每多卖 1 份可多赚 $0.75 - 0.60 = 0.15 = u_5$

互补松弛： $u_i(b_i - x_i) = 0$

- ▶ 若 $x_i < b_i$, 则该上限不紧, 故 $u_i = 0$; 若 $u_i > 0$, 则一定有 $x_i = b_i$, 表示“这单还想多卖, 但被数量上限卡住了”

Table of Contents

灵敏度分析

局部灵敏度

全局灵敏度

应用一

应用二：运输问题

运输问题

Table of Contents

灵敏度分析

局部灵敏度

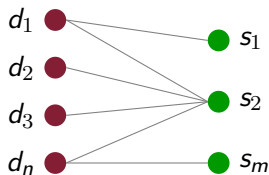
全局灵敏度

应用一

应用二：运输问题

运输问题

运营管理：供应链运输问题



图：运输问题

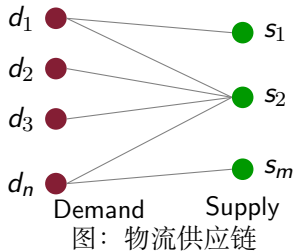
基本的供应链运输模型场景中：

- ▶ m 个供应商的供应量分别为 $s_1, \dots, s_m$;
- ▶ n 个需求方的需求量分别为 $d_1, \dots, d_n$;
- ▶ 供应商 i 向需求方 j 运输的单位成本为 c_{ij} ;
- ▶ 决策变量为从供应商 i 运往需求方 j 的运输量 x_{ij} 。

如何在满足供需关系的前提下，使总运输成本最小？

运输问题的数学模型

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq s_i, \quad \forall i \text{ (供应)} \\ & \sum_{i=1}^m x_{ij} \geq d_j, \quad \forall j \text{ (需求)} \\ & x_{ij} \geq 0, \quad \forall i, j. \end{aligned}$$



运输问题的对偶与经济解释

分别引入 u_i 与 v_j 作为供给约束和需求约束的对偶变量，可以写出运输问题的对偶：

$$\begin{aligned} \max_{u,v} \quad & \sum_{i=1}^m s_i u_i + \sum_{j=1}^n d_j v_j \\ \text{s.t.} \quad & u_i + v_j \leq c_{ij}, \quad \forall i, j, \\ & u_i \leq 0, \quad v_j \geq 0. \end{aligned}$$

- 可以将其理解为一个**中间商**问题：从供应商 i 处以 $-u_i$ 的价格购入货物，再以 v_j 的价格出售给需求方 j ；
- 中间商最大化利润：

$$\sum_{j=1}^n d_j v_j - \sum_{i=1}^m s_i (-u_i);$$